Tecnológico de Monterrey

Campus Estado de México

Pensamiento computacional orientado a objetos

Grupo 301

Reporte Final - Proyecto Integrador

Alexa Villavicencio Vargas

A01662952

Ingeniería en Tecnologías Computacionales

Profesor Antonio Víctor Mejía Olvera

02 de diciembre de 2025

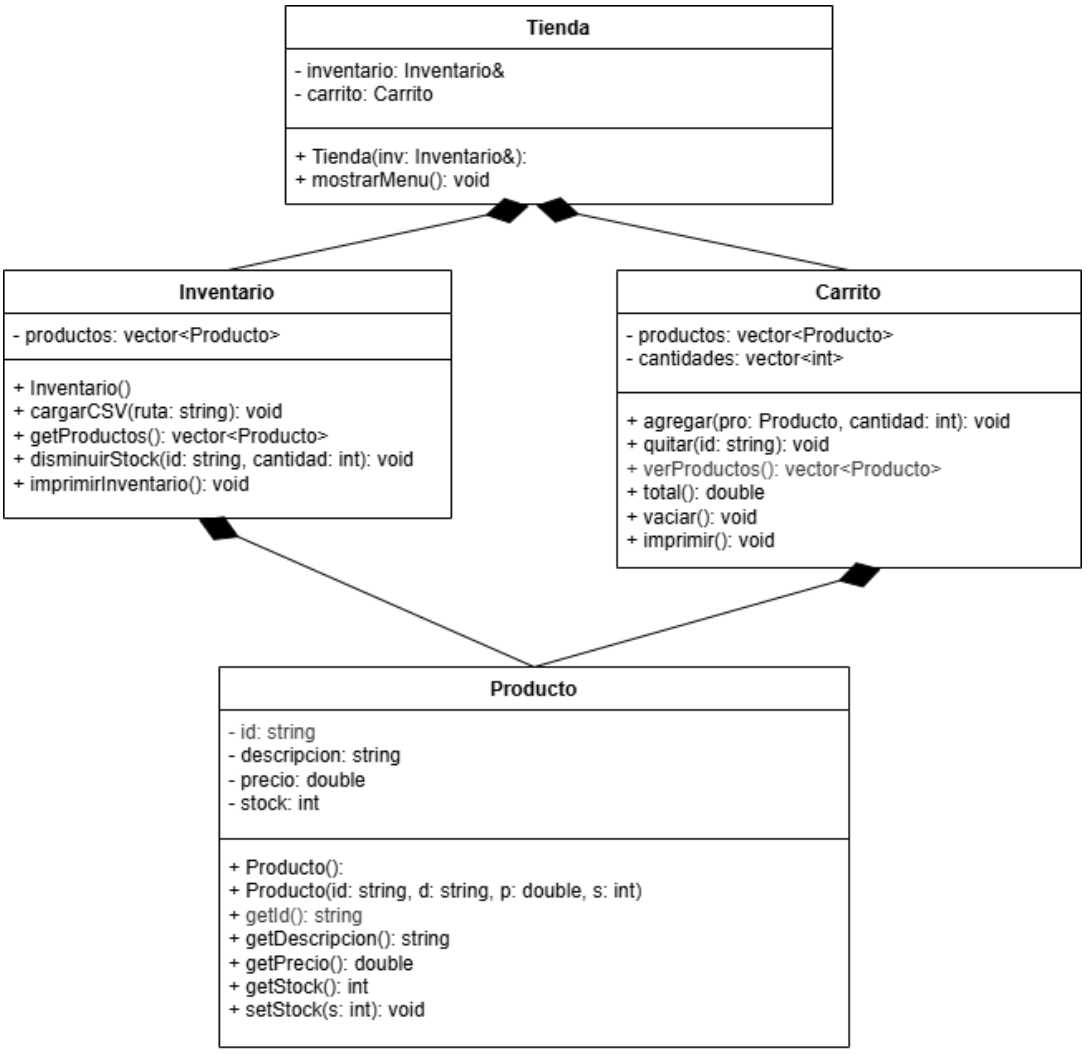
Introducción

Derivado de la pandemia aumentó significativamente la adopción de compras en línea. Esto permitió que millones de usuarios y empresas pudieran intercomunicarse y gestionar productos, ventas y transacciones de forma organizada. Es por ello que este proyecto propone el diseño de una aplicación orientada a objetos que permita la operación de una tienda virtual.

Haciendo uso de C + + y la creación de clases como Producto, Inventario, Carrito y Tienda, se modelan las operaciones o métodos fundamentales para que una pyme pueda realizar ventas virtuales. El principal objetivo es sentar las bases para que en un mediano plazo puedan implementar sistemas más complejos de e-commerce.

Diagrama de Clases

A continuación se presenta el diagrama de clases implementado.



1. **Clase Producto**

Razón: representa cada artículo que la tienda vende.
Atributos: id, nombre, precio, cantidad.
Métodos: getters (consultar datos).
Por qué es necesaria: porque todos los sistemas de ventas tienen productos.

2. **Clase Inventario**

Razón: administrar todos los productos disponibles.
Responsabilidades: se encarga de cargar los datos, almacenar productos dentro de un vector y mostrar los productos.
Relación: contiene objetos de tipo Producto.

3. **Clase Carrito**

Razón: representa los productos que el usuario va agregando para comprar.
Responsabilidades: se encarga de agregar los productos seleccionados, mostrar los artículos que el cliente quiere y calcular el total de la compra.
Relación: también contiene productos (vector).

4. **Clase Tienda**

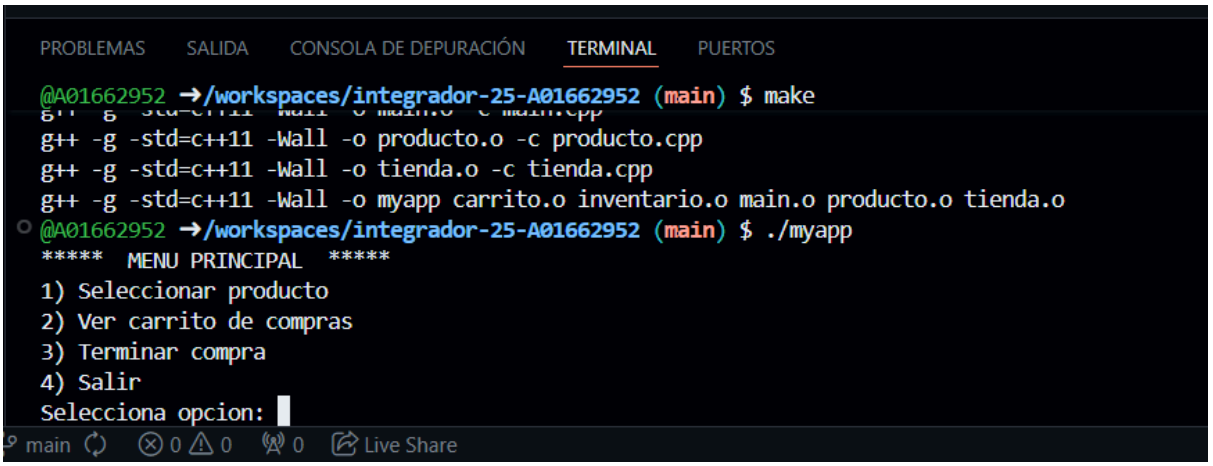
Razón: es la clase que coordina todo el sistema.
Responsabilidades: se encarga de mostrar menú al usuario, conectar inventario y carrito y procesar la “compra”.

Relaciones entre clases

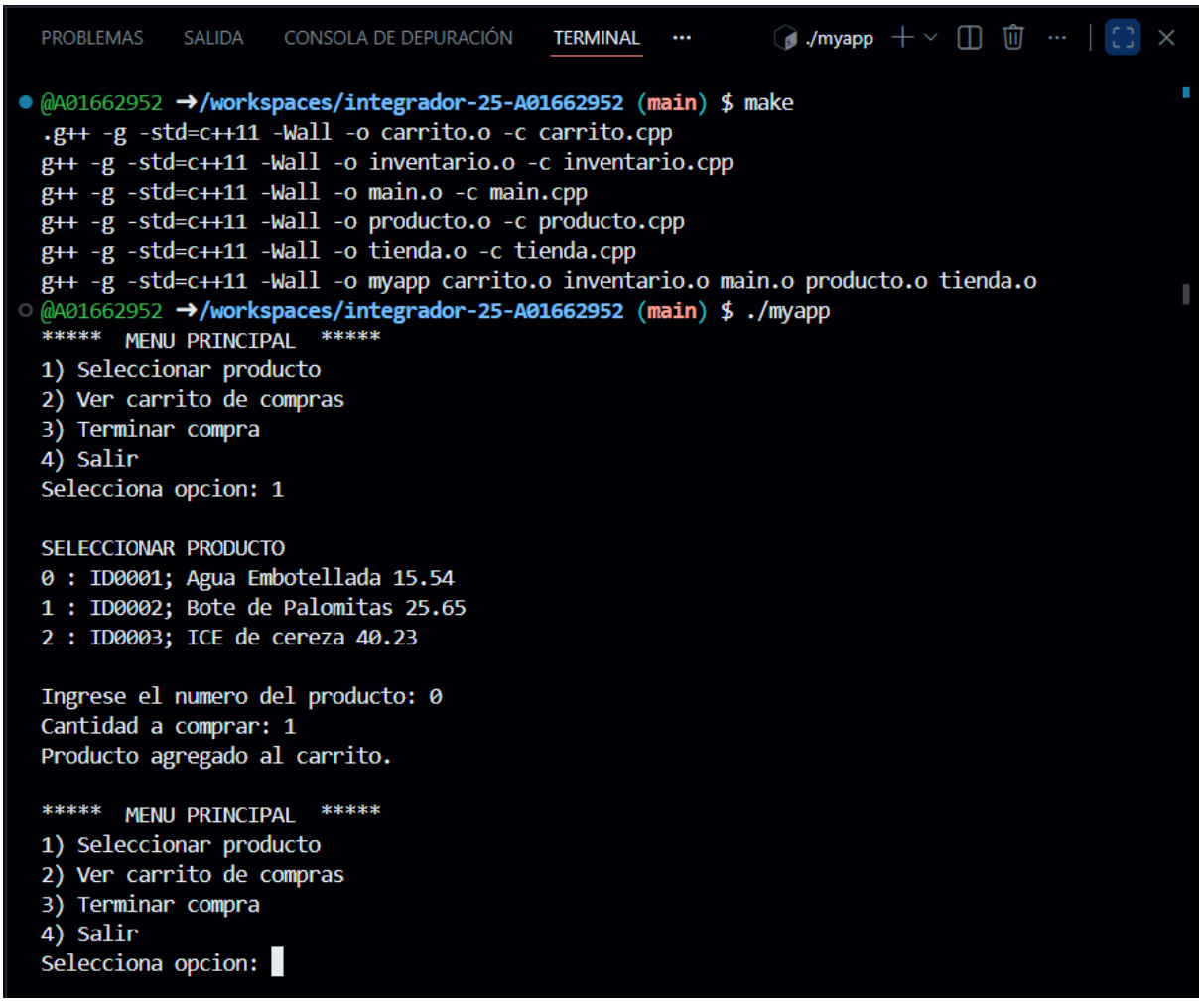
- Tienda → tiene un Inventario y un Carrito. (composición)
- Inventario → contiene múltiples Producto. (composición)
- Carrito → también contiene múltiples Producto. (composición)

Programa en funcionamiento

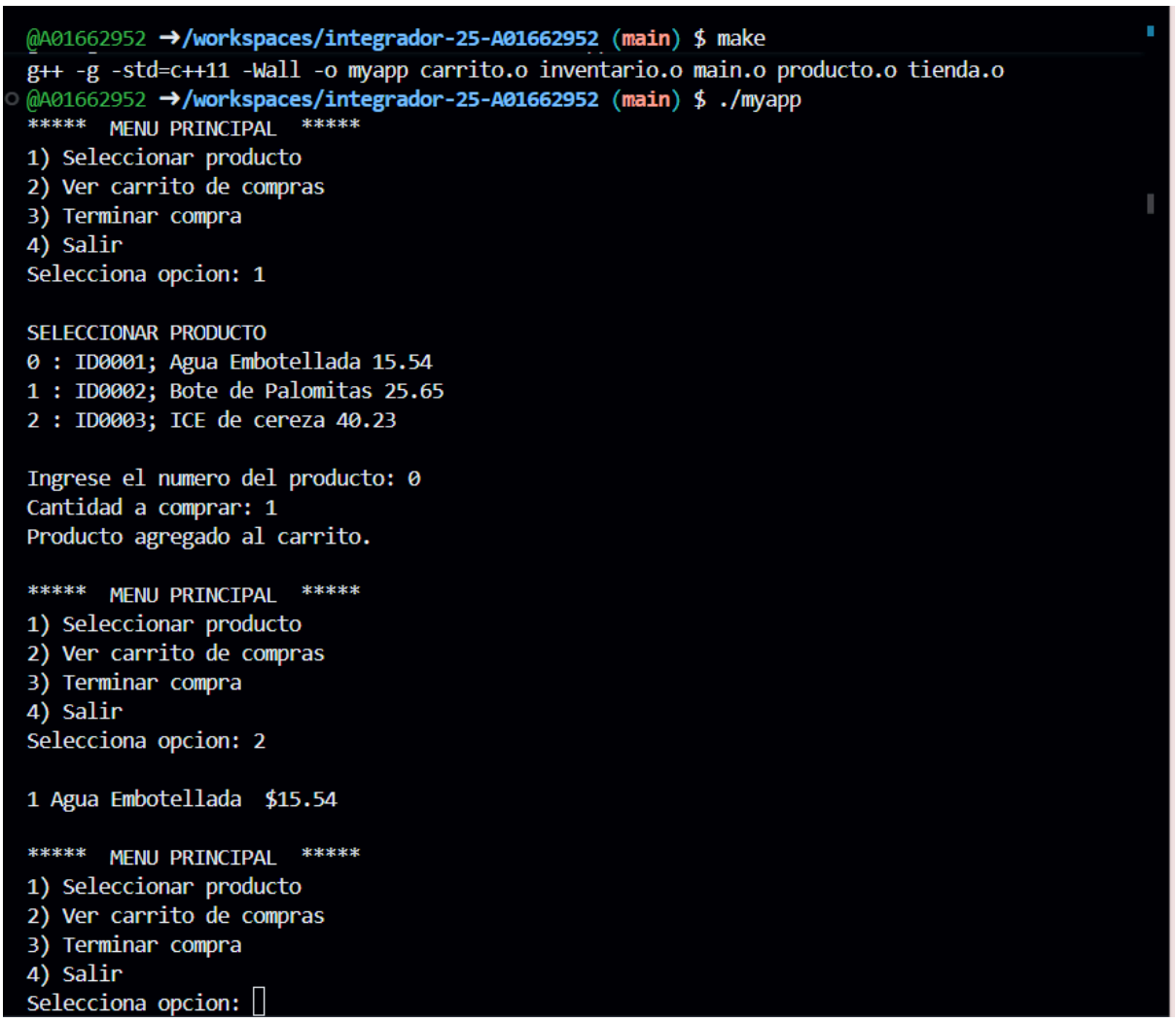
Menú principal



Lista de productos y agregar un producto



Ver carrito


@A01662952 →/workspaces/integrador-25-A01662952 (main) $ make
g++ -g -std=c++11 -Wall -o myapp carrito.o inventario.o main.o producto.o tienda.o
@A01662952 →/workspaces/integrador-25-A01662952 (main) $ ./myapp
***** MENU PRINCIPAL *****
1) Seleccionar producto
2) Ver carrito de compras
3) Terminar compra
4) Salir
Selecciona opcion: 1
SELECCIONAR PRODUCTO
0 : ID0001; Agua Embotellada 15.54
1 : ID0002; Bote de Palomitas 25.65
2 : ID0003; ICE de cereza 40.23
Ingrese el numero del producto: 0
Cantidad a comprar: 1
Producto agregado al carrito.
***** MENU PRINCIPAL *****
1) Seleccionar producto
2) Ver carrito de compras
3) Terminar compra
4) Salir
Selecciona opcion: 2
1 Agua Embotellada $15.54
***** MENU PRINCIPAL *****
1) Seleccionar producto
2) Ver carrito de compras
3) Terminar compra
4) Salir
Selecciona opcion:

Agregar otro producto

```
@A01662952 →/workspaces/integrador-25-A01662952 (main) $ ./myapp
Producto agregado al carrito.

*****  MENU PRINCIPAL  *****
1) Seleccionar producto
2) Ver carrito de compras
3) Terminar compra
4) Salir
Selecciona opcion: 2

1 Agua Embotellada  $15.54

*****  MENU PRINCIPAL  *****
1) Seleccionar producto
2) Ver carrito de compras
3) Terminar compra
4) Salir
Selecciona opcion: 1

SELECCIONAR PRODUCTO
0 : ID0001; Agua Embotellada 15.54
1 : ID0002; Bote de Palomitas 25.65
2 : ID0003; ICE de cereza 40.23

Ingrese el numero del producto: 2
Cantidad a comprar: 2
Producto agregado al carrito.

*****  MENU PRINCIPAL  *****
1) Seleccionar producto
2) Ver carrito de compras
3) Terminar compra
4) Salir
Selecciona opcion:
```

Ver carrito y terminar compra

```
@A01662952 →/workspaces/integrador-25-A01662952 (main) $ ./myapp
1 : ID0002; Bote de Palomitas 25.65
2 : ID0003; ICE de cereza 40.23

Ingrese el numero del producto: 2
Cantidad a comprar: 2
Producto agregado al carrito.

*****  MENU PRINCIPAL  *****
1) Seleccionar producto
2) Ver carrito de compras
3) Terminar compra
4) Salir
Selecciona opcion: 2

1 Agua Embotellada  $15.54
2 ICE de cereza  $40.23

*****  MENU PRINCIPAL  *****
1) Seleccionar producto
2) Ver carrito de compras
3) Terminar compra
4) Salir
Selecciona opcion: 3

El total de tu compra es: $96
¡Gracias por comprar en MiTienditaAlexa.com!

*****  MENU PRINCIPAL  *****
1) Seleccionar producto
2) Ver carrito de compras
3) Terminar compra
4) Salir
Selecciona opcion:
```

Salir

```
*****  MENU PRINCIPAL  *****
1) Seleccionar producto
2) Ver carrito de compras
3) Terminar compra
4) Salir
Selecciona opcion: 4

@A01662952 →/workspaces/integrador-25-A01662952 (main) $
```

Conclusiones

El desarrollo de este proyecto me permitió comprender cómo las clases y sus relaciones son capaces de modelar problemas reales y generar soluciones. A través de las clases diseñadas fue posible estructurar los atributos y métodos de cada clase para lograr una solución modular, fácil de entender y funcional.

Pude ver cómo soluciones relativamente sencillas pueden servir como base para crear herramientas accesibles para pymes y con impacto social positivo. El proceso de diseño, análisis y programación me ayudó a entender la estructura necesaria para resolver otros problemas, cumpliendo con el objetivo de utilizar este conocimiento como fundamento para desarrollar proyectos más complejos en el futuro.